

Oprogramowanie do prowadzenia eksperymentów psychologicznych: precyzja, integracja aparatury, badania online i reprodukowalność

Abstrakt

Oprogramowanie eksperymentalne stanowi obecnie jeden z podstawowych elementów infrastruktury metodologicznej psychologii eksperymentalnej, psychofizyki i neuronauki poznawczej. Jego funkcja nie ogranicza się do prezentacji bodźców i rejestrowania odpowiedzi. Współczesne środowisko eksperymentalne odpowiada również za randomizację warunków, kontrolę przebiegu procedury, pomiar czasu reakcji, synchronizację z aparaturą zewnętrzną, zapisywanie metadanych, automatyzację badania oraz zapewnienie możliwości odtworzenia procedury. Celem niniejszego opracowania jest porównanie najważniejszych środowisk wykorzystywanych do prowadzenia eksperymentów psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem PsychoPy, E-Prime, OpenSesame, Psychtoolbox, jsPsych, lab.js oraz Gorilla. Omówiono różnice pomiędzy eksperymentami laboratoryjnymi i przeglądarkowymi, znaczenie dokładności i precyzji czasowej, wpływ sprzętu na wiarygodność pomiaru czasu reakcji oraz możliwości integracji oprogramowania z EEG, eye trackingiem, fMRI i aparaturą psychofizjologiczną. Osobną uwagę poświęcono reprodukowalności, wersjonowaniu procedur, prerejestracji oraz ochronie danych w badaniach internetowych. Analiza wskazuje, że nie istnieje uniwersalne środowisko optymalne dla wszystkich eksperymentów. Wybór powinien wynikać z wymagań metodologicznych konkretnego projektu, zwłaszcza wymaganej dokładności czasowej, rodzaju aparatury, sposobu rekrutacji, skali badania oraz oczekiwanego poziomu transparentności procedury.

Słowa kluczowe: psychologia eksperymentalna, PsychoPy, E-Prime, jsPsych, OpenSesame, eksperymenty online, czas reakcji, EEG, eye tracking, reprodukowalność

Oprogramowanie do prowadzenia eksperymentów psychologicznych

Współczesny eksperyment psychologiczny jest w dużej mierze systemem informatycznym. Niezależnie od tego, czy badanie dotyczy uwagi, pamięci, percepcji, podejmowania decyzji, emocji czy procesów psychofizjologicznych, oprogramowanie odpowiada za przekształcenie abstrakcyjnego projektu eksperymentalnego w powtarzalną sekwencję zdarzeń. Program określa, jaki bodziec zostanie zaprezentowany, kiedy zostanie wyświetlony lub odtworzony, jak długo pozostanie aktywny, kiedy możliwa jest odpowiedź uczestnika oraz jakie dane zostaną zapisane.

Konsekwencją tego stanu rzeczy jest fakt, że właściwości oprogramowania stają się częścią metodologii badania. Opis procedury ograniczony do stwierdzenia, że uczestnikom prezentowano bodźce przez określony czas, może być niewystarczający, jeżeli nie wiadomo, w jaki sposób oprogramowanie kontrolowało faktyczny moment prezentacji, z jaką częstotliwością pracował

monitor, jakie urządzenie rejestrowało odpowiedzi oraz czy rejestrowany czas odpowiadał rzeczywistemu pojawieniu się bodźca na ekranie.

Problem nabiera szczególnego znaczenia w badaniach wykorzystujących czasy reakcji, krótkotrwałe bodźce, EEG, potencjały wywołane, eye tracking, fMRI oraz inne metody wymagające synchronizacji wielu strumieni danych. W takich zastosowaniach błąd wynoszący kilkanaście lub kilkadziesiąt milisekund może nie być jedynie problemem technicznym, lecz źródłem systematycznego błędu pomiaru.

Jednocześnie rozwój technologii internetowych umożliwił prowadzenie eksperymentów bez fizycznej obecności uczestnika w laboratorium. Biblioteki JavaScript oraz wyspecjalizowane platformy pozwalają realizować stosunkowo złożone paradygmaty poznawcze w przeglądarce. Umożliwia to szybkie pozyskiwanie dużych i bardziej zróżnicowanych prób, ale prowadzi do utraty kontroli nad sprzętem, środowiskiem badania i częścią parametrów wykonania procedury (Anwyl-Irvine et al., 2020).

Funkcje oprogramowania eksperymentalnego

Podstawowym zadaniem oprogramowania eksperymentalnego jest implementacja protokołu badawczego. Obejmuje to prezentację bodźców wzrokowych i słuchowych, zbieranie odpowiedzi, mierzenie czasu reakcji oraz kontrolowanie kolejności prób. W bardziej rozbudowanych badaniach system odpowiada również za adaptacyjne dobieranie bodźców, obsługę procedur progowych, warunkowanie przebiegu kolejnych prób wcześniejszymi odpowiedziami oraz komunikację z zewnętrznymi urządzeniami.

Dobrze zaprojektowane środowisko eksperymentalne powinno rozdzielać co najmniej cztery warstwy: definicję procedury, prezentację bodźców, rejestrację zdarzeń oraz zapis danych. Rozdzielenie tych funkcji ułatwia kontrolę jakości, testowanie procedury i późniejsze odtworzenie badania.

Istotnym zadaniem programu jest również automatyzacja. Randomizacja, counterbalancing, generowanie identyfikatorów, zapisywanie parametrów technicznych czy sprawdzanie poprawności odpowiedzi powinny być wykonywane algorytmicznie, ponieważ ogranicza to udział badacza jako potencjalnego źródła zmienności.

Oprogramowanie nie powinno być jednak traktowane jako neutralne narzędzie. Każda warstwa systemu — kod eksperymentu, system operacyjny, sterownik graficzny, monitor, karta dźwiękowa, urządzenie odpowiedzi oraz aparatura zewnętrzna — może wpływać na to, kiedy wydarzenie fizycznie następuje i kiedy zostaje zapisane w danych.

Dokładność, precyzja i synchronizacja czasowa

W literaturze dotyczącej oprogramowania eksperymentalnego należy rozróżnić **dokładność** (*accuracy*) od **precyzji** (*precision*). Dokładność określa, jak blisko zmierzony lub zadany czas znajduje się od rzeczywistej wartości. Precyzja opisuje natomiast powtarzalność pomiaru.

System może więc wykazywać stałe opóźnienie wynoszące przykładowo 10 ms, a jednocześnie charakteryzować się bardzo niewielką zmiennością. Taki błąd może być łatwiejszy do kontrolowania niż system, którego średnie opóźnienie jest niewielkie, lecz przy kolejnych próbach waha się od kilku do kilkudziesięciu milisekund.

Nie należy również utożsamiać czasu zarejestrowanego przez funkcję programu z rzeczywistym początkiem bodźca. Polecenie wyświetlenia obrazu musi zostać przetworzone przez aplikację, system operacyjny, sterownik GPU i układ wyświetlacza. Dopiero następnie piksele monitora osiągają określoną luminancję. Analogicznie naciśnięcie klawisza wymaga zadziałania mechanizmu klawiatury, kontrolera urządzenia, magistrali USB i systemu operacyjnego, zanim zdarzenie zostanie przekazane aplikacji.

Plant i Turner (2009) zwracali uwagę, że współczesne komputery ogólnego przeznaczenia składają się z wielu elementów, których opóźnienia nie były projektowane z myślą o psychologii eksperymentalnej. Sama wysoka wydajność procesora nie gwarantuje zatem poprawnego timingu.

Szczególnie istotne są monitory. Przy częstotliwości odświeżania 60 Hz jedna klatka trwa około 16,67 ms. Bodziec wyświetlany przez sześć klatek będzie więc trwał około 100 ms, ale jego faktyczny czas prezentacji zależy od synchronizacji zmian z odświeżaniem ekranu. W badaniach wymagających kontroli liczby klatek bardziej poprawne jest programowanie prezentacji względem kolejnych odświeżeń niż próba wymuszenia arbitralnego czasu niezgodnego z cyklem monitora.

Jedno z największych porównań narzędzi eksperymentalnych przeprowadzili Bridges, Pitiot, MacAskill i Peirce (2020). Badacze porównali m.in. PsychoPy, E-Prime, Presentation, Psychtoolbox, OpenSesame, Gorilla, jsPsych oraz lab.js. W warunkach laboratoryjnych bardzo wysoką jakość timingu osiągały PsychoPy, Psychtoolbox, Presentation i E-Prime. Średnia precyzja dla pomiarów obrazu, dźwięku i odpowiedzi wynosiła w tych systemach poniżej 1 ms. Nie oznacza to jednak, że fizyczne opóźnienie monitora lub klawiatury było niższe niż 1 ms; wynik dotyczy przede wszystkim stabilności działania badanego systemu.

Wniosek praktyczny jest istotny: nazwa używanego pakietu sama w sobie nie gwarantuje jakości pomiaru. Krytyczne eksperymenty powinny być walidowane na rzeczywistym stanowisku badawczym.

Weryfikacja rzeczywistego timingu

W eksperymentach wymagających wysokiej dokładności zalecana jest niezależna walidacja sprzętowa.

Moment pojawienia się bodźca wzrokowego można zmierzyć fotodiodą przyklejoną do fragmentu ekranu. Eksperyment powoduje jednocześnie pojawienie się jasnego pola oraz wysłanie znacznika do systemu rejestrującego. Porównanie obu sygnałów umożliwia określenie rzeczywistego opóźnienia.

Analogicznie sygnały dźwiękowe można kontrolować za pomocą fizycznego wyjścia audio rejestrowanego równoległe z markerem.

Weryfikacja urządzeń odpowiedzi może wymagać generatora sygnału lub układu elektronicznego symulującego naciśnięcie przycisku. Dzięki temu można odróżnić czas reakcji uczestnika od opóźnienia sprzętu.

Zasada ta jest szczególnie ważna dla EEG i ERP. Marker zapisany w strumieniu EEG powinien odpowiadać możliwie dokładnie rzeczywistemu fizycznemu początkowi bodźca, a nie jedynie chwili wykonania instrukcji programistycznej.

PsychoPy

PsychoPy jest jednym z najważniejszych otwartych środowisk do prowadzenia eksperymentów psychologicznych. Jego rozwój rozpoczął się jako biblioteka języka Python przeznaczona do precyzyjnej prezentacji bodźców psychofizycznych (Peirce, 2007), a współczesne środowisko łączy programistyczną elastyczność z graficznym konstruktorem eksperymentów (Peirce et al., 2019).

Builder pozwala tworzyć procedury za pomocą rutyn, komponentów i przepływu eksperymentu bez konieczności pisania całej aplikacji ręcznie. Jednocześnie komponenty kodu umożliwiają włączanie własnego Pythona.

W wersji laboratoryjnej PsychoPy pracuje lokalnie i może korzystać z mechanizmów przyspieszania grafiki oraz synchronizacji prezentacji z odświeżaniem ekranu. Środowisko obsługuje bodźce wzrokowe, dźwiękowe, tekstowe, wideo, klawiatury, myszy, urządzenia odpowiedzi oraz liczne urządzenia zewnętrzne.

PsychoPy jest szczególnie wartościowe w psychofizyce i neuronauce poznawczej. Możliwe jest wysyłanie sygnałów przez porty szeregowy i równoległy oraz integracja z systemami EEG, eye trackerami, response boxami i systemami wykorzystywanymi w badaniach fMRI.

Istotną cechą współczesnego ekosystemu jest rozdzielenie PsychoPy, PsychoJS i Pavlovii. PsychoPy jest lokalnym środowiskiem wykorzystującym przede wszystkim Python. PsychoJS realizuje analogiczną logikę w JavaScript i umożliwia uruchomienie procedury w przeglądarce.

Pavlovia jest natomiast usługą umożliwiającą hosting i wykonywanie takich eksperymentów online.

Nie wszystkie komponenty dostępne w PsychoPy mogą zostać automatycznie przeniesione do PsychoJS. Szczególnie dotyczy to sprzętu laboratoryjnego. Procedura przeznaczona do EEG lub laboratoryjnego eye trackingu nie może być traktowana jako funkcjonalnie identyczna po przeniesieniu do przeglądarki.

Z punktu widzenia reprodukowalności zaletą PsychoPy jest dostępność kodu źródłowego, możliwość przechowywania pliku eksperymentu wraz z bodźcami oraz stosowania systemów kontroli wersji.

E-Prime

E-Prime jest komercyjnym pakietem rozwijanym przez Psychology Software Tools i od wielu lat pozostaje jednym ze standardowych środowisk laboratoryjnej psychologii eksperymentalnej.

Centralnym narzędziem jest graficzne środowisko E-Studio, w którym badacz konstruuje strukturę eksperymentu, definiując m.in. listy, procedury, bodźce i obiekty rejestrujące odpowiedzi. Bardziej niestandardowe zachowanie można realizować poprzez skrypty.

Silną stroną E-Prime jest dojrzały ekosystem laboratoryjny i integracja z aparaturą zewnętrzną. Jest wykorzystywany m.in. w badaniach EEG, ERP, fMRI i psychofizjologii. Dostępne rozwiązania sprzętowe, takie jak dedykowane urządzenia odpowiedzi i synchronizacji, pozwalają budować stanowisko o stosunkowo dobrze kontrolowanych charakterystykach czasowych.

Badania porównawcze wskazują, że E-Prime może zapewniać bardzo dobrą precyzję czasową w odpowiednio skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym (Bridges et al., 2020).

Najważniejszym ograniczeniem pozostaje charakter komercyjny i silne związanie z ekosystemem Windows. Ogranicza to możliwość uruchamiania procedur na dowolnej platformie oraz swobodne modyfikowanie wewnętrznych mechanizmów programu.

W porównaniu z otwartymi rozwiązaniami skryptowymi procedura może być również trudniejsza do audytowania przez osobę nieposiadającą odpowiedniego oprogramowania.

OpenSesame

OpenSesame powstał jako otwarty, wieloplatformowy graficzny konstruktor eksperymentów przeznaczony dla nauk społecznych (Mathôt et al., 2012). Podobnie jak PsychoPy łączy podejście graficzne z możliwością stosowania kodu.

Główną zaletą OpenSesame jest relatywnie niewysoka bariera wejścia. Typowe eksperymenty poznawcze można budować za pomocą sekwencji, pętli i elementów prezentacji bodźców. W bardziej złożonych przypadkach możliwe jest używanie skryptów Python.

OpenSesame nadaje się dobrze do dydaktyki oraz typowych eksperymentów behawioralnych. Może również komunikować się z zewnętrzną aparaturą, jednak przy eksperymentach szczególnie krytycznych czasowo wymagane jest sprawdzenie wybranego backendu i stanowiska.

Bridges et al. (2020) uzyskali dla OpenSesame nieco mniejszą precyzję niż dla najlepszych laboratoryjnych środowisk, szczególnie w odniesieniu do dźwięku. Nie dyskwalifikuje to programu jako narzędzia eksperymentalnego, ale pokazuje, że wymagania projektu powinny decydować o wyborze środowiska.

Możliwości internetowe OpenSesame realizowane są przez warstwę OSWeb. Podobnie jak w przypadku PsychoJS oznacza to, że projekt internetowy powinien być traktowany jako odrębny wariant wykonawczy procedury, a nie jako gwarantowanie identycznych właściwości wersji desktopowej.

Psychtoolbox

Psychtoolbox jest zestawem narzędzi programistycznych rozwijanym przede wszystkim na potrzeby eksperymentalnej psychofizyki i badań wymagających wysokiej kontroli nad prezentacją multimedialną. Historyczną podstawę projektu stanowi Psychophysics Toolbox opisany przez Brainarda (1997).

Psychtoolbox nie jest typowym konstruktorem typu „przeciągnij i upuść”. Eksperymenty powstają przede wszystkim jako programy w MATLAB-ie lub GNU Octave. Zwiększa to próg wejścia, ale daje bardzo dużą kontrolę nad zachowaniem programu.

Pakiet umożliwia precyzyjne sterowanie wyświetlaniem obrazu, obsługę dźwięku, synchronizację z odświeżaniem, procedury psychofizyczne, pomiary właściwości urządzeń oraz komunikację ze sprzętem eksperymentalnym.

Psychtoolbox jest szczególnie uzasadniony w eksperymentach, w których badacz potrzebuje pełnej kontroli programistycznej, nietypowych bodźców lub bardzo precyzyjnej synchronizacji.

Wyniki *timing mega-study* zaliczają Psychtoolbox do najlepiej działających badanych środowisk laboratoryjnych (Bridges et al., 2020).

Zmienił się jednak model praktycznego dostępu do części współczesnych dystrybucji Psychtoolbox. W aktualnych wydaniach część konfiguracji systemowych wymaga po okresie testowym płatnego klucza. Dlatego określenie całego współczesnego środowiska wyłącznie mianem „całkowicie bezpłatnego” może być mylące, mimo otwartości znacznej części kodu projektu.

jsPsych

jsPsych jest otwartą biblioteką JavaScript zaprojektowaną specjalnie do tworzenia eksperymentów behawioralnych uruchamianych w przeglądarce (de Leeuw, 2015; de Leeuw et al., 2023).

Architektura opiera się na rdzeniu biblioteki oraz wtyczkach implementujących określone typy interakcji. Badacz konstruuje oś czasu eksperymentu, definiując bodźce, parametry i reguły przechodzenia pomiędzy próbami.

W przeciwieństwie do platform typu Gorilla jsPsych nie jest sam w sobie usługą hostingową ani systemem rekrutacji uczestników. Jest biblioteką, którą można osadzić na własnym serwerze albo połączyć z inną infrastrukturą.

Takie podejście zapewnia dużą elastyczność i bardzo dobrą transparentność kodu. Eksperyment można przechowywać w repozytorium, wersjonować, udostępniać oraz uruchamiać na innej infrastrukturze bez uzależnienia projektu od jednego dostawcy.

Koszt jest konieczność znajomości JavaScript, HTML, infrastruktury internetowej i sposobu zapisywania danych, jeżeli projekt wykracza poza podstawowe przykłady.

jsPsych jest bardzo dobrym wyborem do eksperymentów internetowych, w których wymagana jest elastyczność większa niż oferowana przez typowe systemy ankietowe.

lab.js

lab.js jest otwartym środowiskiem przeznaczonym do konstruowania eksperymentów internetowych i laboratoryjnych. Łączy bibliotekę JavaScript z graficznym edytorem, dzięki czemu pozwala projektować eksperymenty bez konieczności ręcznego implementowania całej aplikacji (Henninger et al., 2022).

Autorzy systemu przeprowadzili również sprzętową walidację timingu z wykorzystaniem zewnętrznego układu analizującego sygnał HDMI i generującego kontrolowane odpowiedzi. Jest to metodologicznie istotne, ponieważ ocena nie opierała się jedynie na zegarach programowych.

lab.js można wykorzystywać niezależnie od określonej platformy hostingowej. Badania mogą być uruchamiane lokalnie, na własnym serwerze lub przy wykorzystaniu zewnętrznych usług zbierania danych.

Rozwiązanie stanowi kompromis pomiędzy przejrzystością i otwartością biblioteki programistycznej a dostępnością graficznego konstruktora.

Gorilla

Gorilla jest komercyjną platformą SaaS zaprojektowaną z myślą o tworzeniu i prowadzeniu badań behawioralnych przez Internet. Została zaprojektowana w taki sposób, aby znaczną część infrastruktury internetowego eksperymentu ukryć przed badaczem (Anwyl-Irvine et al., 2020).

Zaletą jest możliwość graficznego konstruowania procedur, zarządzania badaniami i zbierania danych bez konieczności samodzielnego tworzenia serwera i aplikacji internetowej.

Gorilla sprawdza się szczególnie w większych projektach internetowych, badaniach edukacyjnych oraz sytuacjach, w których szybkie uruchomienie badania ma większe znaczenie niż pełna kontrola nad każdą warstwą infrastruktury.

Anwyl-Irvine et al. (2020) wykazali możliwość replikacji efektu konfliktu w zadaniu flankerowym w różnych grupach uczestników, środowiskach i konfiguracjach sprzętu. Nie oznacza to jednak, że komputer uczestnika staje się laboratoryjnym urządzeniem pomiarowym. Wynik pokazuje raczej, że odpowiednio zaprojektowany eksperyment internetowy może zachować wystarczającą czułość do wykrywania określonych efektów behawioralnych.

Porównanie najważniejszych środowisk

Tabela 1

Charakterystyka wybranych środowisk do eksperymentów psychologicznych

Narzędzie	Model	Główne środowisko	GUI	Kod	Online	Integracja aparatury	Typowe zastosowania
PsychoPy	otwarte; desktop bezpłatny	Windows, macOS, Linux	tak	Python	tak, PsychoJS/Pavlovia	bardzo duża	psychofizyka, EEG, fMRI, eye tracking, RT
E-Prime	komercyjny	głównie Windows	tak	skrypty	ograniczona względem platform webowych	bardzo duża	laboratorium, EEG, ERP, fMRI
OpenSesame	open source	Windows, macOS, Linux	tak	Python	tak, OSWeb	umiarkowana-duża	behawioralne, dydaktyka, RT
Psychtoolbox	kod + współczesne licencjonowanie części konfiguracji	MATLAB/Octave	nie	MATLAB/Octave	nie jako główny model	bardzo duża	psychofizyka, precyzyjny timing
jsPsych	open source	przeglądarka	zasadniczo nie	JavaScript	tak	ograniczona przez przeglądarkę	duże badania online
lab.js	open source	przeglądarka	tak	JavaScript	tak	ograniczona	eksperymenty

Narzędzie	Model	Główne środowisko	GUI	Kod	Online	Integracja aparatury	Typowe zastosowania
Gorilla	komercyjny SaaS	przeglądarka	tak	opcjonalnie	tak	przez przeglądarkę ograniczona względem laboratorium	ty online i dydaktyka skalowalne badania online

Uwaga. Dostępność określonych urządzeń zależy od wersji programu, systemu operacyjnego, sterowników, pluginów i konkretnego modelu aparatury. „Integracja aparatury” nie oznacza automatycznie zwalidowanej latencji całego toru pomiarowego.

Integracja z EEG i ERP

Eksperyment EEG wymaga zsynchronizowania dwóch zasadniczo niezależnych systemów: systemu prezentacji bodźców i systemu rejestracji elektroencefalograficznej.

Oprogramowanie eksperymentalne generuje zdarzenie, natomiast system EEG powinien otrzymać odpowiadający mu kod, nazywany często triggerem lub markerem.

W klasycznych stanowiskach laboratoryjnych stosowane są porty równoległe, interfejsy szeregowy, urządzenia USB oraz dedykowane moduły wejścia–wyjścia. W nowszej aparaturze często wykorzystywane są również protokoły sieciowe.

W badaniach ERP problem synchronizacji ma bezpośrednie znaczenie naukowe. Jeżeli onset znacznika zmienia się losowo względem rzeczywistego onetu bodźca, komponent ERP zostaje czasowo rozmyty. Jitter techniczny zwiększa wówczas wariancję pomiaru.

Wysokiej jakości środowisko programistyczne powinno pozwalać wysłać trigger w ściśle określonym momencie cyklu prezentacji, lecz konfiguracja musi zostać przetestowana niezależnie.

Do badań tego typu szczególnie dobrze nadają się PsychoPy, E-Prime, Presentation i Psychtoolbox. Bridges et al. (2020) wykazali wysoką precyzję laboratoryjną tych środowisk.

Integracja z eye trackingiem

Eye tracking wprowadza dodatkowy problem synchronizacji dwóch osi czasu. Eye tracker rejestruje położenie wzroku z własną częstotliwością próbkowania, podczas gdy komputer eksperymentalny prezentuje kolejne klatki obrazu.

Integracja może przebiegać na poziomie SDK producenta, pluginu środowiska eksperymentalnego lub protokołu sieciowego. Istotne jest rejestrowanie markerów opisujących początek prób, pojawienie się bodźców i odpowiedzi.

W badaniach laboratoryjnych możliwa jest kontrola modelu eye trackera, częstotliwości próbkowania, procedury kalibracji, monitora, geometrii stanowiska i odległości uczestnika. W badaniach internetowych większość tych elementów przestaje być kontrolowana.

Webcam-based eye tracking powinien być więc traktowany jako odmienna metoda pomiarowa, a nie jako bezpośredni zamiennik laboratoryjnego urządzenia rejestrującego wzrok z częstotliwością setek lub tysięcy herców.

Integracja z fizjologią i innymi urządzeniami

Podobne zasady obowiązują w przypadku EDA, ECG/EKG, EMG, oddechu i innych sygnałów psychofizjologicznych. Najważniejszym wymaganiem jest wspólna lub możliwa do odtworzenia podstawa czasu.

Rozwiązaniem może być wysyłanie markerów do systemu akwizycji albo wykorzystanie infrastruktury synchronizującej wiele strumieni danych.

Im większa liczba urządzeń uczestniczy w eksperymencie, tym bardziej istotne staje się testowanie całego toru, a nie poszczególnych komponentów osobno. Doskonały timing programu nie kompensuje nieznanej latencji monitora, konwertera USB lub urządzenia pomiarowego.

Eksperymenty internetowe

Eksperyment wykonywany w przeglądarce działa w radykalnie mniej kontrolowanym środowisku niż typowe stanowisko laboratoryjne. Badacz zazwyczaj nie zna dokładnego modelu procesora, systemu operacyjnego, przeglądarki, częstotliwości odświeżania, monitora, klawiatury ani obciążenia komputera.

Mimo tego współczesne technologie internetowe pozwalają prowadzić wiele wartościowych eksperymentów behawioralnych. JavaScript wykonuje się lokalnie na komputerze uczestnika, dlatego po załadowaniu zasobów opóźnienie sieci nie musi bezpośrednio wyznaczać czasu prezentacji każdej próby.

Głównym problemem nie jest więc wyłącznie „Internet”, lecz heterogeniczność urządzeń końcowych.

Badania online mogą szczególnie dobrze sprawdzać się przy pomiarach dokładności, decyzji, ocen, pamięci, preferencji oraz efektów RT znacznie większych od spodziewanej wariancji technicznej.

Większej ostrożności wymagają natomiast eksperymenty zależne od bardzo krótkiej prezentacji bodźca, niewielkich różnic czasowych, precyzyjnej synchronizacji audio-video albo bezpośredniej komunikacji z aparaturą laboratoryjną.

Czy wyniki online są mniej wiarygodne?

Nie można przyjąć prostej reguły „laboratorium = dobre dane, Internet = złe dane”. Trafność pomiaru zależy od relacji pomiędzy wielkością interesującego efektu i zakłóceniem technicznym.

Jeżeli badany efekt czasowy wynosi przykładowo kilkadziesiąt lub kilkaset milisekund, dodatkowy szum związany z urządzeniami uczestników może przede wszystkim zwiększyć wariancję. W wielu projektach efekt nadal pozostaje wykrywalny.

W przypadku efektu o wielkości kilku milisekund ta sama wariancja może jednak stać się krytyczna.

Badania online należy zatem projektować zgodnie z tolerancją konkretnej zmiennej zależnej na błąd techniczny.

Podejście hybrydowe

Coraz bardziej użytecznym modelem jest rozdzielenie badań na warstwę szerokiego screeningu internetowego oraz precyzyjny etap laboratoryjny.

Dużą próbę można wykorzystać online do zebrania danych kwestionariuszowych, wykonania prostych testów behawioralnych albo identyfikacji interesujących grup. Następnie mniejsza podpróba może uczestniczyć w badaniu EEG, eye trackingowym lub psychofizjologicznym.

Rozwiązanie takie pozwala połączyć skalowalność badań internetowych z kontrolą pomiarową laboratorium.

Należy jednak zapewnić spójność identyfikatorów, procedur zgody, polityki ochrony danych oraz sposobu wiązania rekordów pomiędzy etapami.

Reprodukowalność eksperymentu

Reprodukowalność nie polega wyłącznie na udostępnieniu zbioru danych. Aby rzeczywiście odtworzyć eksperyment komputerowy, potrzebna jest również procedura wykonawcza.

Minimalny pakiet powinien obejmować kod lub plik eksperymentu, bodźce, informacje o wersji oprogramowania, wymagane biblioteki, parametry urządzeń, instrukcje dla uczestnika, schemat randomizacji oraz opis sposobu generowania danych wynikowych.

W przypadku eksperymentów programistycznych wskazane jest korzystanie z systemu kontroli wersji. Repozytorium pozwala określić, jaka dokładnie wersja procedury była używana w danym momencie.

Szczególnie problematyczna jest sytuacja, w której badacz modyfikuje program podczas zbierania danych, ale wszystkie obserwacje są później analizowane jako jedna procedura. Każda istotna zmiana kodu powinna być odnotowana i możliwa do przypisania do określonej grupy uczestników.

Prerejestracja

Preregistering projektu zwiększa wartość dokumentacji eksperymentu, ponieważ wymusza określenie kluczowych decyzji przed analizą wyników.

W przypadku eksperymentów komputerowych prerejestracja może obejmować nie tylko hipotezy i plan analizy, lecz także wersję programu, liczbę prób, czasy prezentacji, reguły wykluczania, warunki techniczne oraz zaplanowane testy jakości danych.

Szczególnie dobrą praktyką jest oznaczenie wersji repozytorium odpowiadającej rozpoczęciu właściwego zbierania danych. Dzięki temu kod procedury staje się elementem audytowalnego protokołu badawczego.

Transparentność, a narzędzia komercyjne

Otwarte oprogramowanie daje szczególną korzyść w kontekście reprodukowalności: kod odpowiadający za wykonanie eksperymentu może być kontrolowany niezależnie od producenta.

Nie oznacza to automatycznie, że eksperyment wykonany w programie open source jest bardziej reprodukowalny. Źle udokumentowany skrypt Python może być mniej odtwarzalny niż dobrze zarchiwizowany projekt utworzony w oprogramowaniu komercyjnym.

Należy rozdzielić otwartość narzędzia od otwartości konkretnego projektu.

W przypadku systemów komercyjnych badacz powinien zachować pliki źródłowe projektu, dokładną wersję programu, opis ustawień oraz — o ile licencja na to pozwala — eksporty potrzebne do przeanalizowania procedury przez innych badaczy.

Ochrona danych i RODO

Eksperyment internetowy jest jednocześnie systemem przetwarzania danych. W europejskim kontekście projekt musi być rozpatrywany w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Nie należy utożsamiać pseudonimizacji z anonimizacją. Jeżeli istnieje klucz umożliwiający powiązanie identyfikatora eksperymentalnego z konkretną osobą, dane pozostają danymi osobowymi.

Badacz powinien ustalić m.in. podstawę przetwarzania danych, zakres zbieranych informacji, okres przechowywania, miejsce przechowywania, zasady dostępu oraz role administratora i podmiotów przetwarzających.

W przypadku platform SaaS należy dodatkowo zweryfikować, kto jest dostawcą usługi, gdzie znajdują się dane, jakie istnieją mechanizmy eksportu i usuwania oraz czy dostawca wykorzystuje dalszych podwykonawców.

Deklaracja marketingowa o bezpieczeństwie usługi nie zastępuje analizy wymaganej w konkretnym projekcie badawczym.

Jeżeli pełna kontrola infrastruktury jest priorytetem, rozwiązania open source umożliwiające self-hosting, takie jak własne wdrożenia eksperymentów jsPsych lub lab.js, mogą oferować większą kontrolę nad przepływem danych. Jednocześnie odpowiedzialność za bezpieczeństwo serwera przechodzi wówczas na zespół badawczy.

Kryteria wyboru narzędzia

Tabela 2

Dobór środowiska do charakteru projektu

Scenariusz	Preferowane podejście	Uzasadnienie
Prosty eksperyment dydaktyczny	PsychoPy Builder, OpenSesame, lab.js	niski próg wejścia
Klasyczne badanie RT w laboratorium	PsychoPy, E-Prime, Psychtoolbox	wysoka kontrola timingu
Psychofizyka wzrokowa	PsychoPy lub Psychtoolbox	kontrola ramek, kalibracji i bodźców
EEG/ERP	PsychoPy, E-Prime, Presentation	precyzyjne markery i sprzętowe I/O
fMRI	PsychoPy, E-Prime, Presentation, Psychtoolbox	obsługa triggerów i timing
Eye tracking laboratoryjny	środowisko wspierające konkretny tracker	zależność od SDK i sprzętu
Duże badanie internetowe	jsPsych, lab.js, Gorilla, PsychoJS	skalowalność i przeglądarka
Pełna kontrola nad kodem online	jsPsych	przejrzysty kod i self-hosting
Badanie online bez silnego zaplecza programistycznego	Gorilla lub rozwiązanie oparte na GUI	obsługa infrastruktury przez platformę
Projekt open science	PsychoPy, OpenSesame, jsPsych, lab.js	otwarte formaty i wersjonowanie

Dobre praktyki

Przed rozpoczęciem zbierania danych należy zamrozić wersję procedury i wykonać pilotaż. W eksperymentach zależnych od czasu trzeba zweryfikować nie tylko zegary programu, lecz również fizyczne pojawienie się bodźca i latencję urządzenia odpowiedzi.

Parametry monitora, częstotliwość odświeżania, system operacyjny i wersja programu powinny być raportowane w takim zakresie, w jakim mogą wpływać na wynik.

W eksperymentach online warto rejestrować przynajmniej informacje techniczne konieczne do późniejszej kontroli jakości, o ile jest to zgodne z zasadą minimalizacji danych. Przydatne mogą być rozdzielczość ekranu, oszacowana częstotliwość odświeżania, przeglądarka oraz informacje o pominiętych lub opóźnionych klatkach.

Należy również zdecydować przed analizą, które problemy techniczne stanowią podstawę wykluczenia obserwacji.

W badaniach multimodalnych potrzebny jest diagram przepływu sygnałów wskazujący, które urządzenie jest źródłem czasu, dokąd przesyłane są markery i w jaki sposób dane są później wyrównywane.

Najczęstsze błędy metodologiczne

1. Jednym z najczęstszych błędów jest utożsamianie wartości zapisanej w pliku danych z obiektywnym czasem zdarzenia fizycznego. Każdy pomiar czasu jest wynikiem działania całego toru sprzętowo-programowego.
2. Drugim problemem jest traktowanie precyzji deklarowanej przez producenta jako własności całego stanowiska.
3. Trzecim jest wybór oprogramowania na podstawie popularności, a nie wymagań badania.
4. Czwartym jest przenoszenie eksperymentu laboratoryjnego do przeglądarki bez ponownej oceny jego trafności technicznej.
5. Piątym jest brak archiwizacji dokładnej wersji procedury.
6. Szóstym jest mieszanie danych zebranych przy użyciu różnych wersji programu bez dokumentowania zmian.

Kierunki rozwoju

Granica pomiędzy eksperymentem lokalnym i internetowym stopniowo się zaciera. Narzędzia takie jak PsychoPy pozwalają projektować część procedur w jednym środowisku i generować wariant przeznaczony do przeglądarki. lab.js łączy eksperyment lokalny i internetowy wokół technologii webowych, natomiast jsPsych pokazuje, że przeglądarka może pełnić rolę pełnoprawnego środowiska eksperymentalnego.

Nie oznacza to jednak zaniku laboratoriów. Wraz ze wzrostem dostępności EEG, eye trackerów, systemów motion capture, VR i pomiarów fizjologicznych rośnie znaczenie precyzyjnej synchronizacji i kontroli aparatury.

Prawdopodobny kierunek rozwoju stanowi zatem nie zastępowanie eksperymentów laboratoryjnych przez internetowe, lecz coraz większa specjalizacja obu podejść oraz rozwój badań hybrydowych.

Rosnąć będzie także znaczenie automatycznej rejestracji metadanych. W przyszłości plik wynikowy powinien opisywać nie tylko odpowiedzi uczestnika, ale również środowisko techniczne, wersję programu i potencjalne naruszenia założeń dotyczących timingu.

Wnioski

Oprogramowanie do prowadzenia eksperymentów psychologicznych należy traktować jako część aparatury pomiarowej. To, że eksperyment wykonywany jest na standardowym komputerze, nie oznacza, że komputer jest metodologicznie neutralny.

PsychoPy stanowi obecnie szczególnie uniwersalne rozwiązanie łączące graficzne projektowanie, programowanie, zastosowania laboratoryjne, integrację aparatury i możliwość przenoszenia części badań do Internetu. E-Prime pozostaje dojrzałym rozwiązaniem komercyjnym, szczególnie dobrze osadzonym w laboratoriach wykorzystujących EEG i neuroobrazowanie. Psychtoolbox zapewnia bardzo dużą kontrolę programistyczną i jest szczególnie wartościowy w psychofizyce. OpenSesame oferuje otwarte i przystępne środowisko dla typowych badań behawioralnych.

W badaniach internetowych jsPsych zapewnia dużą przejrzystość i elastyczność kodu, lab.js łączy otwartą technologię internetową z graficznym konstruktorem, natomiast Gorilla ogranicza wymagania techniczne poprzez udostępnienie zintegrowanej platformy SaaS.

Najważniejszym kryterium wyboru nie powinno być jednak pytanie „który program jest najlepszy?”, lecz „jakiego poziomu kontroli wymaga dana zmienna zależna?”. Eksperyment oparty na wyborach i ocenach może być bez większych problemów skalowany w przeglądarce. Projekt wykorzystujący ERP, bodźce eksponowane przez pojedyncze klatki lub różnice czasu reakcji rzędu kilku milisekund wymaga znacznie dokładniejszej kontroli stanowiska.

Z punktu widzenia współczesnej metodologii równie istotna jak dokładność jest reprodukowalność. Kod, plik eksperymentu i parametry techniczne powinny być traktowane jako część materiału metodologicznego badania. Dopiero połączenie właściwego projektu psychologicznego, zwalidowanego toru sprzętowego, transparentnej implementacji i poprawnego zarządzania danymi pozwala traktować komputerowy eksperyment jako wiarygodne narzędzie pomiarowe.

Bibliografia

- Anwyl-Irvine, A. L., Massonnié, J., Flitton, A., Kirkham, N., & Evershed, J. K. (2020). Gorilla in our midst: An online behavioral experiment builder. *Behavior Research Methods*, 52(1), 388–407. <https://doi.org/10.3758/s13428-019-01237-x>
- Brainard, D. H. (1997). The Psychophysics Toolbox. *Spatial Vision*, 10(4), 433–436. <https://doi.org/10.1163/156856897X00357>
- Bridges, D., Pitiot, A., MacAskill, M. R., & Peirce, J. W. (2020). The timing mega-study: Comparing a range of experiment generators, both lab-based and online. *PeerJ*, 8, e9414. <https://doi.org/10.7717/peerj.9414>

de Leeuw, J. R. (2015). jsPsych: A JavaScript library for creating behavioral experiments in a Web browser. *Behavior Research Methods*, 47(1), 1–12. <https://doi.org/10.3758/s13428-014-0458-y>

de Leeuw, J. R., Gilbert, R. A., & Luchterhandt, B. (2023). jsPsych: Enabling an open-source collaborative ecosystem of behavioral experiments. *Journal of Open Source Software*, 8(85), 5351. <https://doi.org/10.21105/joss.05351>

Henninger, F., Shevchenko, Y., Mertens, U. K., Kieslich, P. J., & Hilbig, B. E. (2022). lab.js: A free, open, online study builder. *Behavior Research Methods*, 54(2), 556–573. <https://doi.org/10.3758/s13428-019-01283-5>

Mathôt, S., Schreij, D., & Theeuwes, J. (2012). OpenSesame: An open-source, graphical experiment builder for the social sciences. *Behavior Research Methods*, 44(2), 314–324. <https://doi.org/10.3758/s13428-011-0168-7>

Peirce, J. W. (2007). PsychoPy—Psychophysics software in Python. *Journal of Neuroscience Methods*, 162(1–2), 8–13. <https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2006.11.017>

Peirce, J., Gray, J. R., Simpson, S., MacAskill, M., Höchenberger, R., Sogo, H., Kastman, E., & Lindeløv, J. K. (2019). PsychoPy2: Experiments in behavior made easy. *Behavior Research Methods*, 51(1), 195–203. <https://doi.org/10.3758/s13428-018-01193-y>

Plant, R. R., & Turner, G. (2009). Millisecond precision psychological research in a world of commodity computers: New hardware, new problems? *Behavior Research Methods*, 41(3), 598–614. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.3.598>

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, 2016 O.J. (L 119) 1.